

Proyecto Integrador - Informe de avance

Alumno :

Martínez Mauricio Leonel dni:45.549.925

Título del proyecto

Predicción de eventos sísmicos peligrosos en minería subterránea mediante técnicas de clasificación supervisada

Problema a resolver

La minería subterránea puede estar expuesta a eventos sísmicos de alta energía que representan un riesgo para la seguridad de los trabajadores, la infraestructura y la continuidad de las operaciones. Estos eventos pueden producir desprendimientos, daños materiales e interrupciones en la actividad minera.

El problema a resolver consiste en analizar registros históricos de actividad sísmica y sismoacústica para clasificar si, a partir de los datos registrados durante un turno de trabajo, existe riesgo de que ocurra un evento sísmico peligroso en el siguiente turno.

Para abordar este problema se utilizarán técnicas de minería de datos, específicamente modelos de clasificación supervisada, con el objetivo de identificar patrones asociados a situaciones peligrosas y no peligrosas.

Tipo de problema

El trabajo corresponde a un problema de **minería de datos**, ya que se utilizará un conjunto de datos estructurado para extraer conocimiento y construir modelos predictivos.

Dentro de minería de datos, la tarea seleccionada será **clasificación**, porque se busca predecir una clase o categoría: evento sísmico peligroso o no peligroso.

Objetivo del trabajo

El objetivo general del trabajo es aplicar técnicas de clasificación supervisada sobre un conjunto de datos de actividad sísmica en minería subterránea, con el fin de construir y evaluar modelos capaces de clasificar los registros en dos categorías:

- **Estado no peligroso**
- **Estado peligroso**

Además, se buscará comparar el desempeño de distintos algoritmos de clasificación para determinar cuál presenta mejores resultados para este problema.

Dataset seleccionado

Se utilizará el dataset Seismic-Bumps, disponible en el repositorio público UCI Machine Learning Repository.

Fuente del dataset:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/266/seismic+bumps>

El conjunto de datos contiene registros de actividad sísmica y sismoacústica obtenidos en una mina subterránea de carbón. Cada instancia resume la actividad registrada durante un turno de trabajo de 8 horas, y el objetivo es determinar si en el siguiente turno ocurre un evento sísmico de alta energía.

El dataset cuenta con:

Característica	Detalle
Nombre del dataset	Seismic-Bumps
Repositorio	UCI Machine Learning Repository
Tipo de repositorio	Público
Tipo de tarea	Clasificación supervisada
Cantidad de instancias	2584
Cantidad de atributos	19 atributos en total
Formato	ARFF
Variable objetivo	class

Este conjunto de datos cumple con los requisitos mínimos establecidos para el proyecto, ya que posee más de 1000 instancias y más de 12 atributos utilizables.

Atributo especial

El atributo especial que se utilizará como **label** será:

Atributo	Rol
class	Label

La variable **class** indica si ocurrió o no un evento sísmico peligroso. El valor **1** representa un evento peligroso, mientras que el valor **0** representa un evento no peligroso.

No se utilizará un atributo identificador, ya que el dataset no posee un campo ID necesario para el modelado.

Actividades a desarrollar

En primer lugar, se importará el dataset en RapidMiner utilizando el archivo en formato **.arff**. Luego se revisarán los atributos disponibles, sus tipos de datos y la distribución de la variable objetivo.

Posteriormente, se realizará una etapa de preparación de datos, donde se verificará la existencia de valores faltantes, la correcta asignación del atributo **class** como label y la adecuación de los datos para aplicar algoritmos de clasificación.

Luego se probarán distintos modelos de clasificación supervisada, tales como:

- Árbol de decisión
- Naive Bayes
- k-NN
- Regresión logística

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos por cada modelo para seleccionar el algoritmo con mejor desempeño según las métricas de evaluación definidas.

Estrategia de evaluación

La evaluación de los modelos se realizará mediante **validación cruzada**, preferentemente con **10 folds**, para obtener resultados más confiables y evitar depender de una única división entre datos de entrenamiento y prueba.

Las métricas que se utilizarán serán:

Métrica	Finalidad
Accuracy	Medir el porcentaje general de aciertos
Matriz de confusión	Analizar aciertos y errores por clase
Precision	Evaluar cuántas predicciones positivas fueron correctas
Recall	Medir la capacidad del modelo para detectar eventos peligrosos
F1-score	Equilibrar precision y recall
Curva ROC / AUC	Comparar el rendimiento general de los modelos

Se prestará especial atención al **recall de la clase peligrosa**, ya que en este tipo de problema es más importante detectar correctamente los eventos de riesgo que obtener únicamente una alta accuracy general.

Resultado esperado

Se espera obtener un modelo de clasificación que permita identificar situaciones asociadas a mayor riesgo sísmico en minería subterránea. A partir de la comparación de algoritmos, se buscará determinar cuál ofrece mejor rendimiento para clasificar los eventos como peligrosos o no peligrosos.

El resultado del trabajo permitirá aplicar de manera práctica el proceso de minería de datos, incluyendo la preparación de datos, el modelado, la evaluación y el análisis de resultados.

Bibliografía inicial

Sikora, M., & Wrobel, L. (2010). *Seismic-Bumps*. UCI Machine Learning Repository. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/266/seismic+bumps>